CAPSTONE PROJECT PART III · CHALLENGE LAB

Network Automation ด้วย Netmiko บน Real IOS แบบ Multi-Branch

Demo Runbook & Technical Report: ต่อยอดจาก Lab 28.1.3 “Use the Netmiko Python Module to Configure a Router” ไปสู่การ Deploy, Verify, Fault Injection และ Root Cause Analysis แบบอัตโนมัติบน Cisco IOSv ใน Cisco Modeling Labs (DevNet Sandbox)

Cisco IOSv 15.9 · CML (DevNet Sandbox) | Python 3 · Netmiko 4 · Jinja2 · TextFSM · CML API | GRE over IPsec · OSPFv2/v3 | AAA · CoPP · SNMPv3 · NetFlow | Wireshark

รายวิชา	Internetworking · วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดทำ	663380616-4 นายเกรียงไกร ประเสริฐ 663380045-1 นายปิติ มูลเทพพิชัย 663380610-6 นางสาวภัทราวดี ส่องศรีโรจน์ 673380577-9 นายจีรภัทร แก้วดี
นำเสนอ / ส่งงาน	15 ตุลาคม 2569
Repository	`Capstone Project P3/` (scripts, templates, configs, evidence, pcap)

สารบัญ

ส่วนที่ A · Demo Runbook

A1 ภาพรวมและสิ่งที่ต้องเตรียม

A2 Topology และแผนผังแอดเดรส

A3 ขั้นตอนรันทีละเฟส (Phase 0–10)

A4 แผน Wireshark Capture

A5 สคริปต์ Live Demo 15 นาที + แผนสำรอง

A6 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ส่วนที่ B · Technical Report

B1 บทสรุปผู้บริหาร

B2 การออกแบบ (Topology, Addressing, Security, Automation)

B3 Real IOS Configuration & Verification

B4 Fault Injection & Root Cause Analysis (4 เหตุการณ์)

B5 Comparative Analysis & Trade-off Matrix

B6 บทเรียนและงานต่อยอด

ภาคผนวก

ก. เตรียมตอบ Technical Q&A

ข. Mapping ใบงาน 28.1.3 → โปรเจค

ค. รายการสิ่งส่งมอบ (Deliverables Checklist)

ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

หมวด (คะแนน)	หลักฐานในงานนี้	อยู่ที่
Topology Design & Addressing (20)	Hub-and-Spoke HQ/Branch/DC, OOB management, Dual-Stack ตามแผนเลขที่อธิบายเหตุผลได้, ตารางพอร์ตครบทุกอุปกรณ์	A2, B2
Real IOS Configuration & Verification (25)	Config สร้างจาก template ตัวเดียว push ผ่าน Netmiko และ verify อัตโนมัติ 19 รายการต่อ router ทั้ง Control, Data และ Management plane	A3, B3
Fault Injection & Troubleshooting (20)	4 scenario ที่ inject ได้ซ้ำ เก็บ timeline, syslog และ debug อัตโนมัติ มี RCA แบบ 5-Whys และกู้คืนได้ 2 วิธี (targeted fix / configure replace)	A3 Phase 9, B4
Comparative Analysis & Trade-off (15)	Weighted Trade-off Matrix 4 ชุด: Automation tool, VPN overlay, IGP, Emulation platform	B5
Live Demo & Technical Q&A (20)	สคริปต์เดโมแบ่งตามนาที มีแผนสำรอง และเตรียมคำตอบ Q&A 12 ข้อ	A5, ภาคผนวก ก

ส่วนที่ A

Demo Runbook

คู่มือรันคำสั่งตั้งแต่เตรียมเครื่องจนจบการเดโม ทุกขั้นมี **Checkpoint** ให้ตรวจก่อนไปขั้นถัดไป

A1 ภาพรวมและสิ่งที่ต้องเตรียม

ในงาน 28.1.3 ต้นฉบับใช้ Netmiko ต่อเข้า CSR1000v ตัวเดียวใน DEVASC VM ผ่าน SSH ส่ง `show` แล้วสร้าง Loopback ด้วย `send_config_set()` โปรเจคนี้ใช้หลักการเดียวกันแต่ขยายเป็น **pipeline** ครบวงจร:

```
inventory.yaml ──► Jinja2 templates ──► deploy.py (backup → push → save → diff)
   (source of truth)                          │
                                              ▼
          evidence/*.md ◄── verify.py (19 checks/router) ◄── fault.py (inject → diagnose →
recover)
```

แพลตฟอร์มที่เลือก: Cisco DevNet Sandbox – Cisco Modeling Labs

เครื่องผู้จัดทำเป็น MacBook ชิป Apple Silicon ซึ่งรัน image x86 อย่าง IOSv/IOL ได้ไม่ดี จึงให้ **Emulator รันบน cloud** คือ CML ของ DevNet Sandbox ซึ่งรัน Real IOSv บนฮาร์ดแวร์ x86 ของ Cisco ส่วน Mac ใช้แค่ VPN, เบราว์เซอร์ และ Wireshark ทั้งนี้อาจารย์อนุญาตให้ส่งไฟล์ topology เป็น `.yaml` ของ CML แทน `.gns3project` / `.unl` แล้ว

องค์ประกอบใน Sandbox	ที่อยู่	ใช้ทำอะไร
CML controller	`10.10.20.161*`	Web UI / REST API (`cml_lab.py`) / Console server (ใช้กู้คืนแบบ out-of-band)
devbox (Linux)	`10.10.20.50`	Automation host: รัน Netmiko, Syslog/NetFlow collector
External Connector `bridge0`	`10.10.20.0/24`	เชื่อม Gi0/3 ของ router เข้าวง sandbox โดย router ใช้ .181–.184 (หลบ .1, .50, .161 และ .170–.178 ที่ default lab ใช้อยู่)
Mac ของผู้จัดทำ	VPN client	เปิด CML UI, SSH ไป devbox, เปิดไฟล์ `.pcap` ด้วย Wireshark

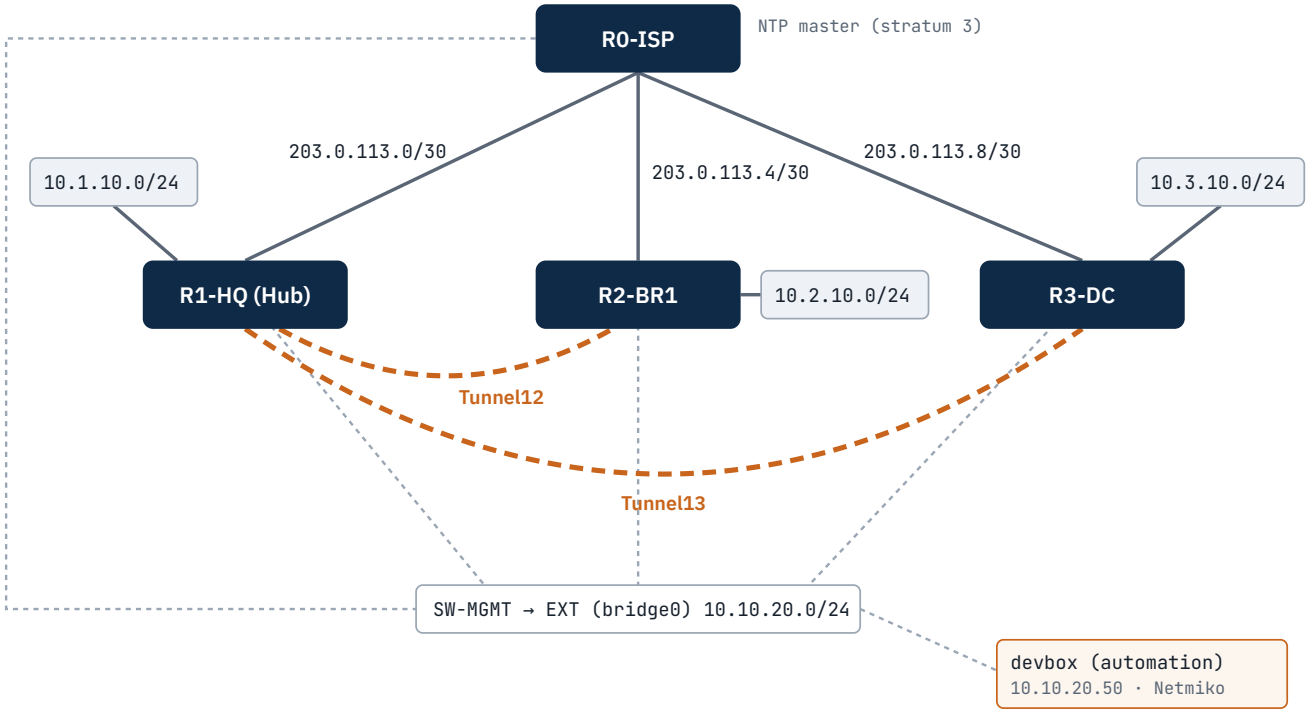
* ให้ดู IP และ credential จริงในหน้า *Instructions* ของ sandbox ที่จองได้ แล้วแก้ใน `inventory.yaml → defaults.cml` ข้อจำกัดของ sandbox คือรับการเชื่อมต่อขาเข้าได้อย่างเดียว node ออก Internet ไม่ได้ และเวลาจองมีจำกัด จึงควรจองล่วงหน้าและต่อเวลาก่อนวันเดโม

ซอฟต์แวร์และ Image

รายการ	เวอร์ชัน	หมายเหตุ
Cisco IOSv (node definition `iosv`)	15.9(3)M ตามที่ CML มีให้	Real IOS kernel, ประมาณ 512 MB RAM ต่อ node
Cisco Modeling Labs	2.x (ตามที่ sandbox ให้)	ดูเวอร์ชันได้จากเมนู About และติดตั้ง `virl2-client` ให้เลขรุ่นตรงกัน
Python	3.9 ขึ้นไป	`pip install -r requirements.txt` (netmiko 4, ntc-templates, jinja2, pyyaml, virl2-client)

รายการ	เวอร์ชัน	หมายเหตุ
Wireshark	4.x บน Mac	เปิดไฟล์ `.pcap` ที่ดึงจาก CML ด้วย `cml_lab.py capture`
Cisco Packet Tracer	8.2 / 9.0	**Bare minimum:** ใช้วาด topology draft (`topology-draft.pkt`) เท่านั้น

A2 Topology และแผนผังแอดเดรส



รูปที่ 1 Topology: Hub-and-Spoke GRE over IPsec ข้าม Internet จำลอง (R0-ISP) และ OSPFv2/OSPFv3 วิ่งเฉพาะในอุโมงค์ ส่วน Management แยกเป็น Out-of-Band

อุปกรณ์	Interface	IPv4	IPv6	หน้าที่
R0-ISP	Gi0/0	203.0.113.2/30	2001:db8:ffff:1::2/64	→ R1-HQ
	Gi0/1	203.0.113.6/30	2001:db8:ffff:2::2/64	→ R2-BR1
	Gi0/2	203.0.113.10/30	2001:db8:ffff:3::2/64	→ R3-DC
	Gi0/3	10.10.20.181/24	–	OOB mgmt
R1-HQ	Gi0/0	203.0.113.1/30	2001:db8:ffff:1::1/64	WAN
	Gi0/1	10.1.10.1/24	2001:db8:1:10::1/64	LAN HQ
	Gi0/3	10.10.20.182/24	–	OOB mgmt
	Lo0	10.0.0.1/32	2001:db8:0:1::1/128	RID 1.1.1.1
	Tunnel12	172.16.12.1/30	2001:db8:12::1/64	→ R2 (dst 203.0.113.5)
	Tunnel13	172.16.13.1/30	2001:db8:13::1/64	→ R3 (dst 203.0.113.9)

อุปกรณ์	Interface	IPv4	IPv6	หน้าที่
R2-BR1	Gi0/0	203.0.113.5/30	2001:db8:ffff:2::1/64	WAN
	Gi0/1	10.2.10.1/24	2001:db8:2:10::1/64	LAN Branch
	Gi0/3	10.10.20.183/24	-	OOB mgmt
	Lo0	10.0.0.2/32	2001:db8:0:2::1/128	RID 2.2.2.2
	Tunnel12	172.16.12.2/30	2001:db8:12::2/64	→ R1 (dst 203.0.113.1)
R3-DC	Gi0/0	203.0.113.9/30	2001:db8:ffff:3::1/64	WAN
	Gi0/1	10.3.10.1/24	2001:db8:3:10::1/64	LAN Data Center
	Gi0/3	10.10.20.184/24	-	OOB mgmt
	Lo0	10.0.0.3/32	2001:db8:0:3::1/128	RID 3.3.3.3
	Tunnel13	172.16.13.2/30	2001:db8:13::2/64	→ R1 (dst 203.0.113.1)
devbox	eth	10.10.20.50/24	-	Netmiko, Syslog, NetFlow

การต่อสายใน CML (สร้างให้อัตโนมัติด้วย `cml_lab.py build`): Gi0/0 ของ R1/R2/R3 ต่อกับ Gi0/0/1/2 ของ R0, Gi0/1 ต่อกับ unmanaged switch ของแต่ละ site (ใส่ `--with-pcs` ถ้าต้องการ PC ไว้สร้างทราฟฟิก), Gi0/3 ทุกตัวต่อกับ `SW-MGMT` → `EXT-MGMT` (bridge0)

A3 ขั้นตอนรันทีละเฟส

Phase 0 — จอง Sandbox และต่อ VPN

1. เข้า `developer.cisco.com/sandbox` → ค้นหา **Cisco Modeling Labs** → Reserve (ตั้งเวลาให้ครอบคลุมช่วงเดโม)
2. เมื่ออีเมลแจ้งว่าพร้อม ให้ต่อ VPN ตามข้อมูลในอีเมลด้วย Cisco Secure Client (AnyConnect) หรือ `openconnect` บน Mac
3. ถ้า default lab ของ sandbox กำลังรัน และไม่ได้ใช้ให้ Stop ทิ้งเพื่อคืนทรัพยากร

```
mac$ ping -c2 10.10.20.161 && ping -c2 10.10.20.50       # CML และ devbox ต้องตอบ
mac$ open https://10.10.20.161                              # CML UI → ดูเวอร์ชันที่เมนู About
```

Phase 1 — ติดตั้งโปรเจคบน devbox

```
mac$ scp -r "Capstone Project P3" developer@10.10.20.50:~/capstone
mac$ ssh developer@10.10.20.50
$ cd ~/capstone && python3 --version                        # ต้อง ≥ 3.9
$ python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt "virl2-client==2.8.*"   # เลขรุ่นให้ตรงกับ CML
$ export NET_USER=admin NET_PASS='<รหัสจริง>' NET_SECRET='<รหัสจริง>'   # ไม่ต้องเปิดรหัสบนจอตอนเดโม
```

> **ถ้า Python บน devbox เก่ากว่า 3.9:** ให้รันสคริปต์ทั้งหมดจาก Mac แทน เพราะ VPN เข้าถึง 10.10.20.x ได้ แล้วรันเฉพาะ `collector.py` บน devbox (ใช้แค่ standard library) เพราะ router ส่ง syslog ไปหาเครื่อง Mac ผ่าน VPN ไม่ได้

Phase 2 — Dry-run: render config โดยยังไม่แตะอุปกรณ์

```
$ python scripts/deploy.py --dry-run
[render] R0-ISP: 79 lines → configs/rendered/R0-ISP.cfg
[render] R1-HQ: 214 lines → configs/rendered/R1-HQ.cfg
...
```

Jinja2 ตั้ง `StrictUndefined` ไว้ ถ้าตัวแปรใน inventory หายไป จะ error ตั้งแต่ขั้นนี้ ไม่มี config ครึ่งๆ กลางๆ หลุดไปถึงอุปกรณ์

Phase 3 — สร้าง Lab บน CML ด้วย API (Infrastructure-as-Code)

```
$ python scripts/cml_lab.py build
[+] node R0-ISP  (iosv) mgmt 10.10.20.181
...
[+] link  R0-ISP GigabitEthernet0/2 ⟷ R3-DC GigabitEthernet0/0
  Starting lab 'Capstone-P3' — IOSv ใช้เวลา boot ประมาณ 3-6 นาที
[OK] lab converged
$ python scripts/cml_lab.py status
$ for i in 181 182 183 184; do ping -c1 -W1 10.10.20.$i; done
```

สคริปต์ render `bootstrap.j2` (hostname, user, Gi0/3 mgmt IP, RSA key, SSHv2) ใส่เป็น **Day-0 config** ของแต่ละ node จึงไม่ต้องพิมพ์ทาง console เลย

> **Checkpoint 3:** ping .181–.184 ได้ทุกตัว และ `ssh admin@10.10.20.182` เข้าได้ ถ้า ping ได้แต่ SSH ไม่ได้ (ยังไม่มี RSA key) ให้รัน `python scripts/cml_lab.py ssh-key` ซึ่งจะสร้าง key ให้ผ่าน console server

Phase 4 — ใบงาน 28.1.3 บน Real IOS

```
$ python scripts/lab_28_1_3.py --device R1-HQ
  Part 1: Connect to R1-HQ (10.10.20.182) via SSH      → Prompt: R1-HQ#
  Part 2: send_command('show ip interface brief')        → ตาราง + TextFSM list of dict
  Part 3: send_config_set() — create loopbacks           → Loopback101/102
  Part 4: Verify + save                                  → [OK]
```

```
R1-HQ — Netmiko session (lab_28_1_3.py) — logs/R1-HQ_lab2813_ssh.log

(.venv) kriangkrai@MacBook-Air Capstone Project P3 % python scripts/lab_28_1_3.py --device R1-HQ
R1-HQ#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/3         10.10.20.182    YES TFTP   up                    up
R1-HQ#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1-HQ(config)#
R1-HQ(config)#interface Loopback101
R1-HQ(config-if)#description Netmiko Lab 28.1.3 - loopback A
R1-HQ(config-if)#ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
R1-HQ(config-if)#interface Loopback102
R1-HQ(config-if)#description Netmiko Lab 28.1.3 - loopback B
R1-HQ(config-if)#ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
R1-HQ(config-if)#
R1-HQ(config-if)#end
R1-HQ#show ip interface brief | include Loopback
Loopback101                192.168.101.1   YES manual up                    up
Loopback102                192.168.102.1   YES manual up                    up
R1-HQ#show running-config | section interface Loopback10
interface Loopback101
 description Netmiko Lab 28.1.3 - loopback A
 ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
interface Loopback102
 description Netmiko Lab 28.1.3 - loopback B
 ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
R1-HQ#write mem
Building configuration...
[OK]
```

รูปที่ 2 ผลการรันใบงาน 28.1.3 บน vIOS

Phase 5 — เปิด Collector (หน้าต่าง terminal ที่ 2)

```
$ sudo .venv/bin/python scripts/collector.py          # บน devbox
[*] syslog listening on udp/514
[*] netflow listening on udp/2055
```

Phase 6 — Deploy config เต็มชุด

```
$ python scripts/deploy.py
[ OK ] R0-ISP   78 changed lines
[ OK ] R1-HQ    214 changed lines
[ OK ] R2-BR1   192 changed lines
[ OK ] R3-DC    192 changed lines
```

ทุกเครื่องถูกสำรอง config ก่อนและหลังเปลี่ยน (`configs/backups/`) มีไฟล์ `.diff` และฉบับล่าสุดอยู่ที่ `configs/running/` ซึ่งใช้เป็น deliverable “running-config ฉบับเต็ม” ได้ทันที ถ้าในผลมีบรรทัด `% Invalid input` สคริปต์จะขึ้น FAIL และ exit code เป็น 1

Phase 7 — Verify อัตโนมัติ + ตรวจด้วย CLI

```
$ python scripts/verify.py          # NTP อาจต้องรอ 2-5 นาทีหลัง deploy
R1-HQ    OSPFv2 neighbors FULL              PASS  2/2 2.2.2.2=FULL/  -, 3.3.3.3=FULL/  -
R1-HQ    IKE SA (QM_IDLE)                   PASS  2/2
R1-HQ    Ping v6 → R3-DC Lo0                PASS  100%
...
สรุป: 62 checks, FAIL 0                    → evidence/verify_<เวลา>.md
```

คำสั่ง CLI ที่ควรโชว์สดคู่กัน:

```
R1-HQ# show ip ospf neighbor                R1-HQ# show ipv6 ospf neighbor
R1-HQ# show crypto isakmp sa                R1-HQ# show crypto ipsec sa | include encaps|decaps
R1-HQ# show ip route ospf                   R1-HQ# show ipv6 route ospf
R1-HQ# show policy-map control-plane        R1-HQ# show flow monitor FNF-MONITOR cache
R1-HQ# show ntp associations                R1-HQ# show snmp user
R1-HQ# show ip access-lists ACL-WAN-IN      R1-HQ# debug ip ospf events   (แล้ว undebug all)
```

Phase 8 — บันทึก Golden Config

```
$ python scripts/deploy.py --golden      # copy running-config flash0:golden.cfg ทุกเครื่อง
```

Phase 9 — Fault Injection & Recovery

คำสั่ง	ผลลัพธ์
`python scripts/fault.py list`	แสดง 4 scenario: `mtu` `psk` `mgmt-acl` `flap`
`python scripts/fault.py run psk`	ครบวงจร (ใช้ตอนเก็บหลักฐานทำรายงาน) ได้ `evidence/fault_psk_<เวลา>/timeline.md`
`python scripts/fault.py inject mtu`	ฉีดปัญหาอย่างเดียว ใช้ตอนเดโมเพื่อไล่แก้เองบน CLI ต่อหน้ากรรมการ
`python scripts/fault.py recover mtu`	แก้แบบเจาะจงจุด (targeted fix)
`python scripts/fault.py recover psk --rollback`	กู้ทั้งเครื่องด้วย `configure replace flash0:golden.cfg force`

.

Phase 10 — รวบรวมสิ่งส่งมอบ

```
$ python scripts/cml_lab.py export        # → topology/Capstone-P3.yaml (ไฟล์ topology ที่ใช้ส่งงาน)
$ python scripts/deploy.py --golden       # → configs/running/*.cfg (running-config ฉบับเต็มทุกเครื่อง)
mac$ scp -r developer@10.10.20.50:~/capstone/{topology,configs,captures,evidence,logs} "Capstone Project P3/"
```

1. ภาพหน้าจอวางใน `report/screenshots/` ตามชื่อไฟล์ที่ระบุในแต่ละกรอบ
2. เปิด `report/report.html` ใน Chrome แล้ว *Print → Save as PDF* (ภาพจะแทนกรอบให้อัตโนมัติ)
3. ก่อนคืน sandbox ให้ export ให้ครบทุกอย่าง เพราะ lab จะถูกลบเมื่อหมดเวลาจอง

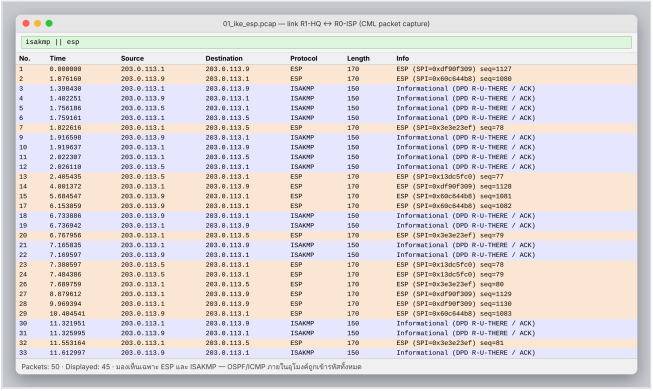
A4 แผน Wireshark Capture

สั่ง capture ได้ทั้งจาก CML UI (เลือกลิงก์ → *Packet Capture* → Start/Download) และผ่าน CML API ด้วยสคริปต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ automation

```
$ python scripts/cml_lab.py capture start --a R1-HQ --b R0-ISP
$ python scripts/fault.py recover psk          # ให้เกิดการเจรจา IKE ใหม่ระหว่าง capture
$ python scripts/cml_lab.py capture stop  --a R1-HQ --b R0-ISP --name 01_ike_esp
[OK] captures/01_ike_esp.pcap  — scp มาที่ Mac แล้วเปิดด้วย Wireshark
```

#	ลิงก์	เหตุการณ์ที่จับ	Display filter	สิ่งที่ต้องชี้ในรายงาน
1	R1 ↔ R0	IKEv1 Main Mode (6 msg) + Quick Mode (3 msg)	`isakmp`	MM1–2 เสนอ policy (AES-256/SHA-256/DH14), MM5–6 เข้ารหัสแล้ว, QM สร้าง IPsec SA
2	R1 ↔ R0	ทราฟฟิก LAN–LAN หลัง tunnel ขึ้น	`esp`	เห็นแค่ ESP (SPI, sequence) มองไม่เห็น OSPF/ICMP ข้างใน จึงเป็นหลักฐานว่าการเข้ารหัสทำงาน
3	R2 ↔ R0	PSK mismatch	`isakmp`	MM5 ถูกส่งซ้ำ (retransmission) ไม่มี MM6 ตอบกลับ
4	SW-MGMT ↔ EXT-MGMT	Netmiko SSH session ขณะรัน verify.py	`tcp.port==22`	TCP 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) แล้วตามด้วย SSHv2 key exchange
5	SW-MGMT ↔ EXT-MGMT	Syslog + NetFlow + SNMPv3	`syslog || cflow || snmp`	Syslog เป็น plaintext, NetFlow v9 template/data (Decode As UDP 2055 → CFLOW), SNMPv3 ส่วน PDU ถูกเข้ารหัส

ประเด็นที่ควรอธิบายตอน Q&A: OSPF Hello ไม่โผล่บนลิงก์ WAN เพราะอยู่ใน GRE แล้วถูกห่อด้วย ESP ถ้าต้องการโชว์ header ของ OSPF Hello หรือ DBD ให้ใช้ `debug ip ospf packet` หรือ Embedded Packet Capture บน Tunnel interface (ถ้า image รองรับ) ส่วนบน WAN ถ้าเห็น OSPF แบบ plaintext แปลว่า IPsec *ไม่ได้ทำงาน*



รูปที่ 3 การเจรจา IKE

แทรกภาพ: TCP 3-way handshake ของ Netmiko SSH

`fig-04-wireshark-ssh.png`

รูปที่ 4 Netmiko SSH session

A5 สคริปต์ Live Demo 15 นาที

นาที	สิ่งที่ทำ	คำสั่ง / สิ่งที่พูด
0:00–1:30	เปิดเรื่อง + topology	Hub-and-Spoke และเหตุผลที่แยก OOB และ dual-stack · โชว์ CML ว่ารัน IOSv จริง (`show version`) และ lab นี้สร้างจาก `cml_lab.py build`
1:30–3:00	Lab 28.1.3	`lab_28_1_3.py` ชี้ `ConnectHandler` , `send_command` , `send_config_set`
3:00–5:00	Automation pipeline	โชว์ `inventory.yaml` และ `site.j2` → `deploy.py --dry-run` → `deploy.py R2-BR1` (สด 1 เครื่อง ส่วนที่เหลือ deploy ไว้ก่อนแล้ว)
5:00–7:00	Verification	`verify.py` ได้ FAIL 0 + CLI `show ip ospf neighbor` , `show crypto ipsec sa`
7:00–11:30	**Live Fault #1 (PSK)**	`fault.py inject psk` → ให้กรรมการดูอาการ → ไล่แก้มือบน CLI: `show crypto isakmp sa` (MM_KEY_EXCH) → `show logging | i CRYPTO|PARSER` → เจอว่ามีคนเปลี่ยน key → แก้ → `clear crypto session` → verify
11:30–13:30	Fault #2 (mgmt-acl)	inject แล้ว SSH เข้าไม่ได้ จึงกู้ผ่าน Console server ของ CML (OOB) ด้วย `fault.py recover mgmt-acl` → อธิบายเรื่อง access-class
13:30–15:00	Trade-off + สรุป	สไลด์ Trade-off Matrix และบทเรียน → เข้าสู่ Q&A

> **แผนสำรอง:** (1) จอง sandbox ให้ครอบคลุมเวลาเดโม แล้ว build และ verify ให้ผ่านก่อนเดโมอย่างน้อย 30 นาที (2) อัดวิดีโอหน้าจอ fault ทั้ง 4 แบบสำรองไว้ เผื่อ VPN หรือ sandbox มีปัญหา (3) ถ้า node ค้าง ใช้ `fault.py recover <x> --rollback` หรือ Stop/Start node นั้นใน CML (golden config ถูก save ลง NVRAM แล้ว) (4) ถ้าจองไม่ได้ในวันเดโม ให้ใช้ไฟล์ `evidence/` , `.pcap` และวิดีโอที่อัดไว้ นำเสนอแทน

A6 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
`cml_lab.py` แจ้ง version mismatch	ติดตั้ง `virl2-client` ให้เลขรุ่นหลักตรงกับ CML เช่น `pip install "virl2-client==2.8.*"`
ping .181–.184 ไม่ได้	node ยัง boot ไม่เสร็จ (ดู `cml_lab.py status`), External Connector ไม่ได้ตั้งเป็น `bridge0` หรือ IP ชนกับเครื่องอื่นใน sandbox (เปลี่ยนเลขใน inventory)
ping ได้แต่ SSH ไม่ได้	ยังไม่มี RSA key ให้รัน `cml_lab.py ssh-key`
`Authentication failed` หลายครั้งติดกัน	โดน `login block-for 120` (quiet mode) ให้รอ 2 นาที หรือเข้า console แล้วสั่ง `show login`
IKE ไม่ขึ้นตั้งแต่แรก	ดูตัวนับใน `show ip access-lists ACL-WAN-IN` ว่ามี match ที่ isakmp ไหม และ PSK/peer IP ตรงกันหรือไม่

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
`% Invalid input` ที่บรรทัด police/flow	image บางรุ่นใช้ syntax ต่างกัน ให้แก้ใน `site.j2` แล้ว deploy ใหม่ (สคริปต์รันซ้ำได้โดยไม่เสียหาย)
Collector ไม่ได้รับ syslog	ต้องรันบน devbox (10.10.20.50) ด้วย sudo และ firewall ของ devbox ต้องเปิด UDP 514/2055
NTP verify ได้ WARN	ปกติ ต้องรอ sync 2–5 นาที ดูได้ที่ `show ntp associations`

ส่วนที่ B

Technical Report

B1 บทสรุปผู้บริหาร

โปรเจคนี้ยกระดับใบงาน 28.1.3 จากการใช้ Netmiko ตั้งค่า router ตัวเดียว ไปเป็นระบบ **Network-as-Code** ที่ deploy เครือข่ายองค์กร 3 site บน Cisco IOSv ได้ทั้งหมดจากไฟล์ inventory ไฟล์เดียว โดย config ของ router ทุกตัวมาจาก template เดียวกัน ทำให้ไม่มีความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์มือ ระบบตรวจความถูกต้อง 62 รายการได้ภายในไม่ถึงหนึ่งนาที และจำลองความล้มเหลวได้ซ้ำ 4 แบบ พร้อมเก็บหลักฐานสำหรับ RCA อัตโนมัติ

ตัวชี้วัด	ผล	หมายเหตุ
จำนวนบรรทัด config ที่สร้างจาก template	675	4 router จาก inventory 74 บรรทัด
เวลา deploy ทั้ง 4 router (parallel)	[_] วินาที	ใส่ค่าจริงจากการรัน
จำนวน verification checks	62	ISP 4 + Hub 20 + Spoke 19×2
MTTR เฉลี่ยของ 4 fault	[_] วินาที	เวลาระหว่าง INJECT กับ POST-RECOVERY ใน timeline.md

B2 การออกแบบ

B2.1 Topology

- **Hub-and-Spoke:** HQ เป็น hub ส่วน Branch และ DC เป็น spoke สอดคล้องกับองค์กรจริงที่ทราฟฟิกส่วนใหญ่วิ่งเข้าสู่ HQ/DC
- **Underlay กับ Overlay แยกกัน:** R0-ISP รู้จักแค่ /30 ของ WAN ไม่รู้เส้นทางภายในองค์กร ทราฟฟิกภายในจึงต้องผ่านอุโมงค์ที่เข้ารหัสเท่านั้น
- **OOB Management:** Gi0/3 ทุกตัวต่อเข้าวง 10.10.20.0/24 ของ sandbox ผ่าน External Connector และไม่ประกาศใน OSPF ทำให้ automation ยังเข้าถึงอุปกรณ์ได้แม้ Data plane ล่ม และยังมี Console server ของ CML เป็นช่องทางสุดท้าย (พิสูจน์ใน INC-03)

B2.2 แผนแอดเดรส

Block	IPv4	IPv6	เหตุผล
WAN (จำลอง Internet)	`203.0.113.0/24 → /30`	`2001:db8:ffff:N::/64`	ใช้ TEST-NET-3 (RFC 5737) และ prefix สำหรับเอกสาร (RFC 3849) จึงไม่ชนกับ IP จริง
LAN	`10.<site>.<vlan>.0/24`	`2001:db8:<site>:<vlan>::/64`	เลข site/VLAN ตรงกันทั้ง v4 และ v6 อ่านแล้วรู้ทันทีว่าอยู่ที่ไหน
Tunnel	`172.16.<คู่>.0/30`	`2001:db8:<คู่>::/64`	เลขคู่ 12 = R1↔R2 และ 13 = R1↔R3 ตรงกับเลข Tunnel interface
Loopback	`10.0.0.N/32`	`2001:db8:0:N::1/128`	ใช้เป็น source ของ ping/verify และ Router-ID = N.N.N.N

Block	IPv4	IPv6	เหตุผล
Management	`10.10.20.181-184/24`	–	วงของ sandbox (bridge0) อยู่นอก OSPF จึงไม่ถูกกระทบจากปัญหาของ routing

B2.3 ความปลอดภัยรายระนาบ (Plane)

Plane	มาตรการ
Management	AAA local, SSHv2 only, `ACL-MGMT-SSH` บน VTY, `login block-for` , SNMPv3 authPriv (SHA/AES-128) + ACL, NTP แบบมี authentication, Syslog + `archive log config` (บันทึกว่าใครแก้อะไรเมื่อไร), banner
Control	CoPP แยก class Routing / IPsec / Mgmt / ICMP / default, OSPF passive-interface default, ไม่รัน OSPF บน WAN
Data	IPsec AES-256 + SHA-256 + DH14 + PFS, `ACL-WAN-IN` รับเฉพาะ IKE/ESP จาก peer ที่รู้จัก, Flexible NetFlow เพื่อดู traffic

B2.4 สถาปัตยกรรม Automation

หลักการ	การนำไปใช้
Single source of truth	`inventory.yaml` เป็นที่เดียวที่เก็บค่าต่างๆ ส่วน template ไม่มี IP ฝังอยู่เลย
Fail fast	`StrictUndefined` และ `--dry-run` ตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนแตะอุปกรณ์
Safe change	backup ก่อนและหลัง, diff, ตรวจ `% Invalid` , และมี golden config ไว้ rollback
Observability	session log ทุกครั้ง (`logs/`), รายงาน verify เป็น Markdown/JSON, timeline ของ fault
Concurrency	`ThreadPoolExecutor` สั่งงานทุก router พร้อมกัน
Secrets	credential override ด้วย environment variable ได้

B3 Real IOS Configuration & Verification

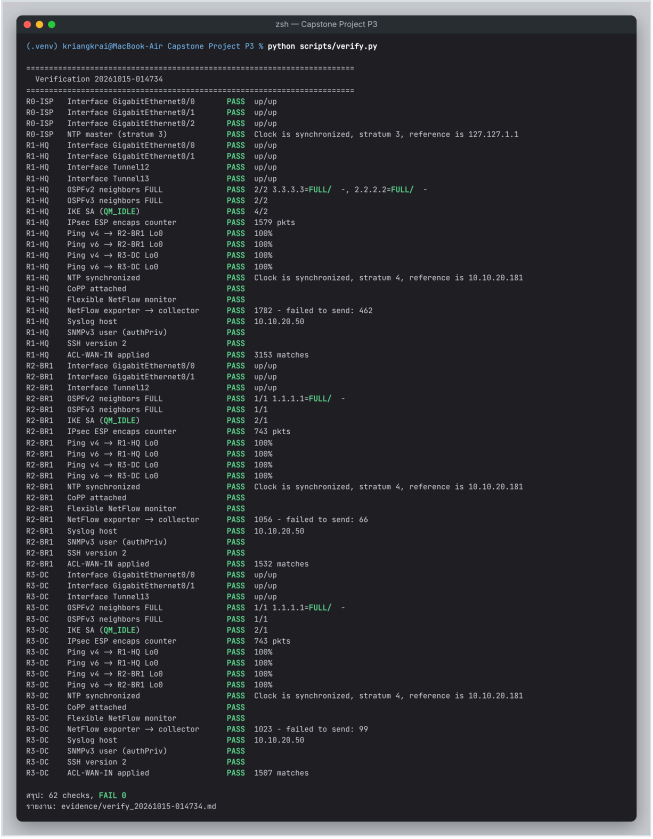
B3.1 ส่วนสำคัญของ config (R1-HQ, render จาก site.j2)

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256 / hash sha256 / authentication pre-share / group 14
crypto ipsec transform-set TS-AES256-SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode transport                                  ! GRE มี outer header อยู่แล้ว จึงประหยัดได้ 20 byte
crypto ipsec profile IPSEC-PROFILE
 set transform-set TS-AES256-SHA256 / set pfs group14
interface Tunnel12
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.252 / ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 ip mtu 1400 / ip tcp adjust-mss 1360            ! เผื่อ GRE 24 + ESP overhead ไว้
 ip ospf network point-to-point / hello 5 / dead 20
 ipv6 ospf 1 area 0
 tunnel source GigabitEthernet0/0 / tunnel destination 203.0.113.5
 tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROFILE
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1 / passive-interface default / no passive-interface Tunnel12, Tunnel13
policy-map PM-COPP  (Routing: ไม่ drop · IPsec 128k · Mgmt 512k · ICMP 32k · default 64k)
control-plane / service-policy input PM-COPP
```

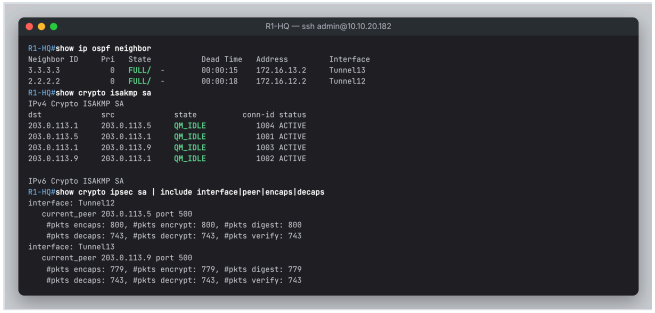
config ฉบับเต็มของทุกเครื่องอยู่ที่ `configs/running/` และฉบับก่อน deploy อยู่ที่ `configs/rendered/`

B3.2 Verification Matrix (verify.py)

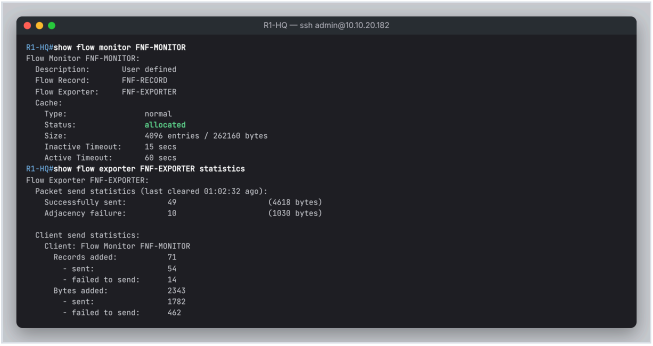
Plane	Check	คำสั่ง IOS	เกณฑ์ผ่าน
Control	OSPFv2 adjacency	`show ip ospf neighbor`	FULL = expected (Hub 2, Spoke 1)
	OSPFv3 adjacency	`show ipv6 ospf neighbor`	FULL = expected
	IKE Phase 1	`show crypto isakmp sa`	QM_IDLE ≥ จำนวน tunnel
	CoPP	`show policy-map control-plane`	มี PM-COPP
Data	Interface	`show ip interface brief`	WAN/LAN/Tunnel up/up
	ESP	`show crypto ipsec sa`	#pkts encaps > 0
	IPv4 reachability	`ping <Lo0> source Lo0`	≥ 80%
	IPv6 reachability	`ping ipv6 <Lo0> source Lo0`	≥ 80%
Mgmt	NTP	`show ntp status`	synchronized
	NetFlow	`show flow monitor / exporter`	Allocated, ส่งไปยัง collector
	Syslog	`show logging`	มี host 10.10.20.50 (devbox)
	SNMPv3	`show snmp user`	มี user และ AES128
	SSH / ACL	`show ip ssh / access-lists`	v2.0 และ ACL-WAN-IN มี match



รูปที่ 5 ผล verification อัตโนมัติ



รูปที่ 6 Control plane บน CLI จริง



รูปที่ 7 Flexible NetFlow cache

แทรกภาพ: collector.py รับ Syslog + NetFlow

`fig-08-collector.png`

รูปที่ 8 Collector บน automation host

B4 Fault Injection & Root Cause Analysis

ทุกเหตุการณ์รันด้วย `fault.py run <scenario>` และเก็บหลักฐานไว้ใน `evidence/fault_*/timeline.md` โดยตัวอย่าง log ในหัวข้อนี้คือรูปแบบข้อความของ IOS ที่**คาดว่าจะเห็น** ให้แทนที่ด้วยผลจริงจาก timeline ก่อนส่ง และกรอกเวลาจริงในช่อง `[__]`

ID	เหตุการณ์	ระดับ	ผลกระทบ	ตรวจพบโดย	วิธีกู้
INC-01	IPsec PSK mismatch	High	BR1 ขาดจากองค์กร	verify: IKE, OSPF FAIL	แก้ key + clear session
INC-02	OSPF MTU mismatch	High	route ของ BR1 ไม่เข้า RIB	verify: OSPF FAIL	แก้ ip mtu ให้ตรงกัน
INC-03	Management ACL lockout	Medium	จัดการ R3 ผ่าน SSH ไม่ได้ แต่ data plane ปกติ	verify: SSH connect FAIL	กู้ผ่าน console (OOB)
INC-04	WAN link flapping	High	BR1 หลุดเป็นช่วงๆ	Syslog: LINK/OSPF	ทำให้ link เสถียร + ป้องกันด้วย dampening/BFD

INC-01 · IPsec Pre-Shared Key ไม่ตรงกัน (R2-BR1 ↔ R1-HQ)

Inject `fault.py inject psk` : บน R2 เปลี่ยน `crypto isakmp key` ที่ใช้กับ 203.0.113.1 เป็น `WRONG-KEY-2569` แล้ว `clear crypto session`

Timeline Inject [_:_:_] → OSPF Down [_:_:_] (ภายใน dead 20 วินาที) → ตรวจพบ [_:_:_] → กู้คืน [_:_:_] → FULL [_:_:_]

อาการ

```
R2-BR1# show crypto isakmp sa
dst             src             state          conn-id status
203.0.113.1     203.0.113.5     MM_KEY_EXCH       0 ACTIVE
R1-HQ#  %CRYPTO-4-IKMP_BAD_MESSAGE: IKE message from 203.0.113.5 failed its sanity check or is
malformed
R1-HQ#  %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Tunnel12 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Dead timer expired
R2-BR1# %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User:admin logged command:crypto isakmp key ***** address
203.0.113.1
```

การวินิจฉัย (Top-down ตาม layer ของ overlay)

1. `show ip ospf neighbor` บน R1 พบว่าไม่มี 2.2.2.2 → ปัญหาอยู่ที่ Tunnel12 หรือต่ำกว่านั้น
2. `show interface Tunnel12` ได้ up/up → GRE ไม่ใช่สาเหตุ เพราะ tunnel interface ขึ้นได้แม้ IPsec ไม่ทำงาน
3. `ping 203.0.113.5 source Gi0/0` สำเร็จ → underlay ปกติ
4. `show crypto isakmp sa` ค้างที่ MM_KEY_EXCH → Phase 1 ล้มเหลวที่ขั้น MM5/MM6 ซึ่งเป็นจุดแรกที่ใช้ key ที่สร้างจาก PSK
5. Wireshark (capture #3) พบว่า MM5 ถูกส่งซ้ำและไม่มี MM6 ตอบกลับ; `show logging | i PARSER` พบว่ามีการแก้ `crypto isakmp key` ไม่นานก่อนเกิดเหตุ

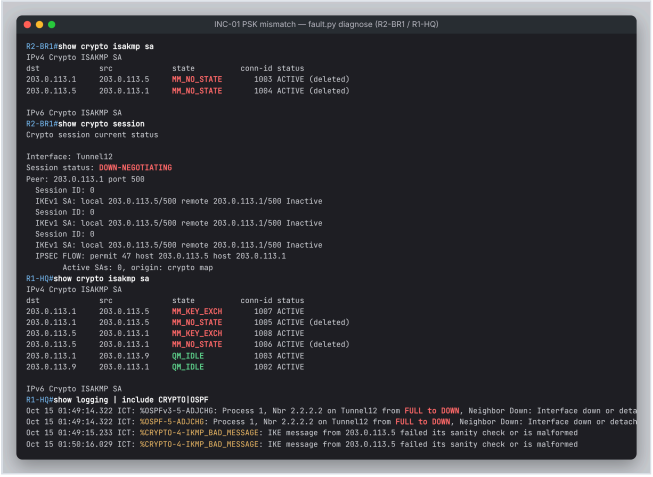
Root Cause (5-Whys)

BR1 ขาดการเชื่อมต่อ ← OSPF บน Tunnel12 down ← ไม่มี IPsec SA จึงไม่มีทราฟฟิกผ่านอุโมงค์ ← IKE Phase 1 ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ← **PSK บน R2 ไม่ตรงกับ R1** ← มีการแก้ config ด้วยมือนอก pipeline โดยไม่ผ่านการ verify

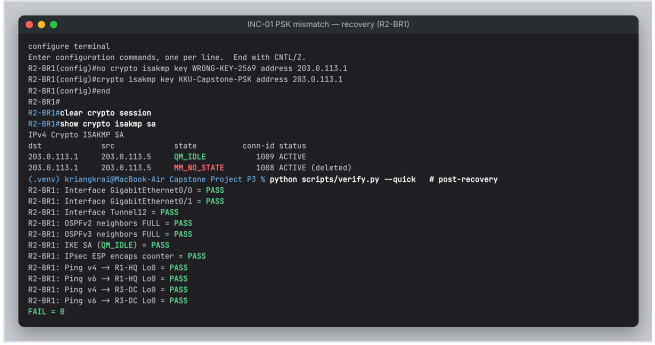
การแก้ไขและพิสูจน์

```
R2-BR1(config)# no crypto isakmp key WRONG-KEY-2569 address 203.0.113.1
R2-BR1(config)# crypto isakmp key <PSK> address 203.0.113.1
R2-BR1# clear crypto session
R2-BR1# show crypto isakmp sa        → QM_IDLE     ;  verify.py --quick → FAIL 0
```

การป้องกัน: แก้ config ผ่าน `deploy.py` เท่านั้น, ตั้ง alert ใน syslog สำหรับ `CFGLOG_LOGGEDCMD` ที่มีคำว่า crypto, ระยะยาวเปลี่ยนไปใช้ IKEv2 + certificate (PKI) แทน PSK



รูปที่ 9 INC-01 อาการ



รูปที่ 10 INC-01 หลังกู้คืน

INC-02 · OSPF MTU Mismatch บน Tunnel12

Inject	`fault.py inject mtu` : บน R2 ตั้ง `ip mtu 1300` ที่ Tunnel12 (R1 ใช้ 1400) แล้ว shut/no shut เพื่อให้ adjacency เริ่มต้นใหม่ พร้อมเปิด `debug ip ospf adj`
Timeline	Inject [_:_:_] → ค้าง EXSTART [_:_:_] → ตรวจพบ [_:_:_] → แก้ [_:_:_] → FULL [_:_:_]

อาการ

```
R2-BR1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           0   EXSTART/  -     00:00:17    172.16.12.1     Tunnel12
R2-BR1# OSPF-1 ADJ   Tu12: Nbr 1.1.1.1 has larger interface MTU
R1-HQ#  %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Tunnel12 from EXSTART to DOWN, Neighbor Down:
Too many retransmissions
```

การวินิจฉัย

1. neighbor มีอยู่แต่ไม่ถึง FULL แปลว่า Hello ผ่านแล้ว (ค่า area, timer, auth ตรงกัน) ปัญหาจึงอยู่ที่ขั้นแลก Database Description
2. สถานะที่ค้างใน EXSTART/EXCHANGE มีสาเหตุหลักคือ MTU mismatch และ router-id ซ้ำ ตรวจ router-id ด้วย `show ip protocols` แล้วไม่ซ้ำ
3. `show ip interface Tunnel12 | i MTU` ทั้งสองฝั่งได้ 1300 กับ 1400 ซึ่งยืนยันได้จาก debug

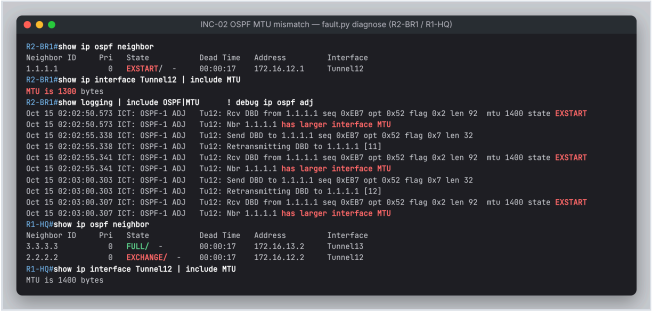
Root Cause

OSPF ใส่ค่า Interface MTU ไว้ใน DBD packet (RFC 2328 §10.6) ผู้รับจะทิ้ง DBD ที่ระบุ MTU *มากกว่า* MTU ของตัวเอง R2 (1300) จึงไม่รับ DBD จาก R1 (1400) ทำให้ adjacency วนอยู่ใน EXSTART/EXCHANGE แม้ Hello จะผ่าน **สาเหตุต้นทางคือค่า `ip mtu` สองฝั่งของลิงก์เดียวกันไม่ตรงกัน**

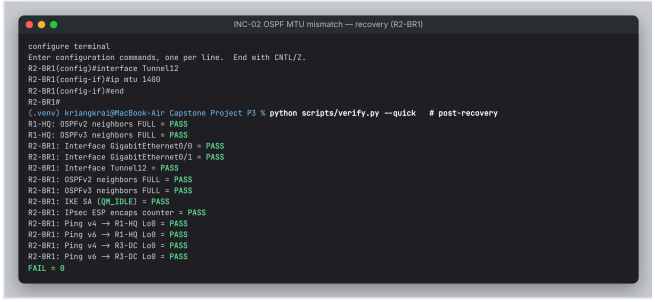
การแก้ไข

```
R2-BR1(config)# interface Tunnel12
R2-BR1(config-if)# ip mtu 1400          → neighbor FULL ภายในไม่กี่วินาที
```

ทางเลือกที่ไม่แนะนำ: `ip ospf mtu-ignore` ทำให้ adjacency ขึ้นได้ แต่ซ่อนปัญหาไว้ แพ็กเก็ตขนาดใหญ่จะยังถูก fragment หรือ drop เหมือนเดิม **การป้องกัน:** กำหนด MTU ใน template เป็นค่ากลางค่าเดียว และ verify.py ตรวจว่า MTU ของ tunnel ทั้งสองฝั่งเท่ากัน



รูปที่ 11 INC-02 อาการ



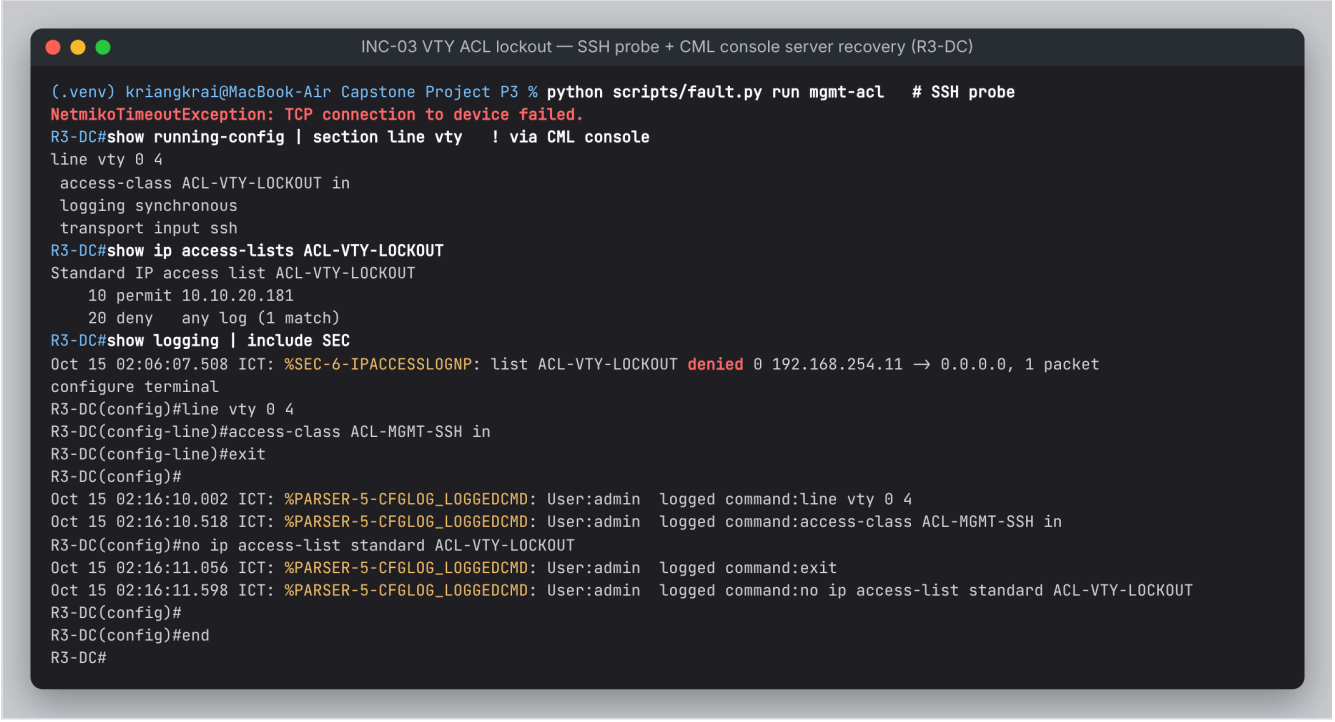
รูปที่ 12 INC-02 หลังกู้คืน

INC-03 · ACL บน VTY drop ทราฟฟิก Management (R3-DC)

Inject	`fault.py inject mgmt-acl` : ผูก `ACL-VTY-LOCKOUT` (permit เฉพาะ 10.10.20.181 ซึ่งเป็น R0 ไม่ใช่ devbox) กับ `line vty 0 4` แทน ACL-MGMT-SSH
Timeline	Inject [_:_:_] → SSH ล้มเหลว [_:_:_] → เข้า console [_:_:_] → กู้คืน [_:_:_]

```
automation$ verify.py R3-DC → SSH connect FAIL (TCP connection to device failed / refused)
R3-DC# %SEC-6-IPACCESSLOGS: list ACL-VTY-LOCKOUT denied 10.10.20.50 1 packet
R1-HQ# show ip ospf neighbor   → 3.3.3.3 FULL   (data plane ไม่กระทบ)
```

Root Cause: access-class บน VTY อนุญาตเฉพาะ host 10.10.20.181 ซึ่งไม่ใช่ automation host (devbox 10.10.20.50) จึงตัดช่องทางจัดการผ่าน SSH ทั้งหมด **บทเรียน:** ต้องมีช่องทาง Out-of-Band เสมอ งานนี้กู้ผ่าน **Console server ของ CML** ด้วย `fault.py recover mgmt-acl` ซึ่ง Netmiko SSH เข้า CML ด้วย `terminal_server` แล้ว `open /Capstone-P3/R3-DC/0` และ `redispatch` เป็น `cisco_ios` เหมือน console server ในองค์กรจริง **การป้องกัน:** ใช้ `reload in 5` ก่อนแก้ ACL ด้านการจัดการ (หรือ `configure terminal revert timer`) และให้ deploy.py ตรวจว่า SSH กลับเข้าได้ก่อน commit



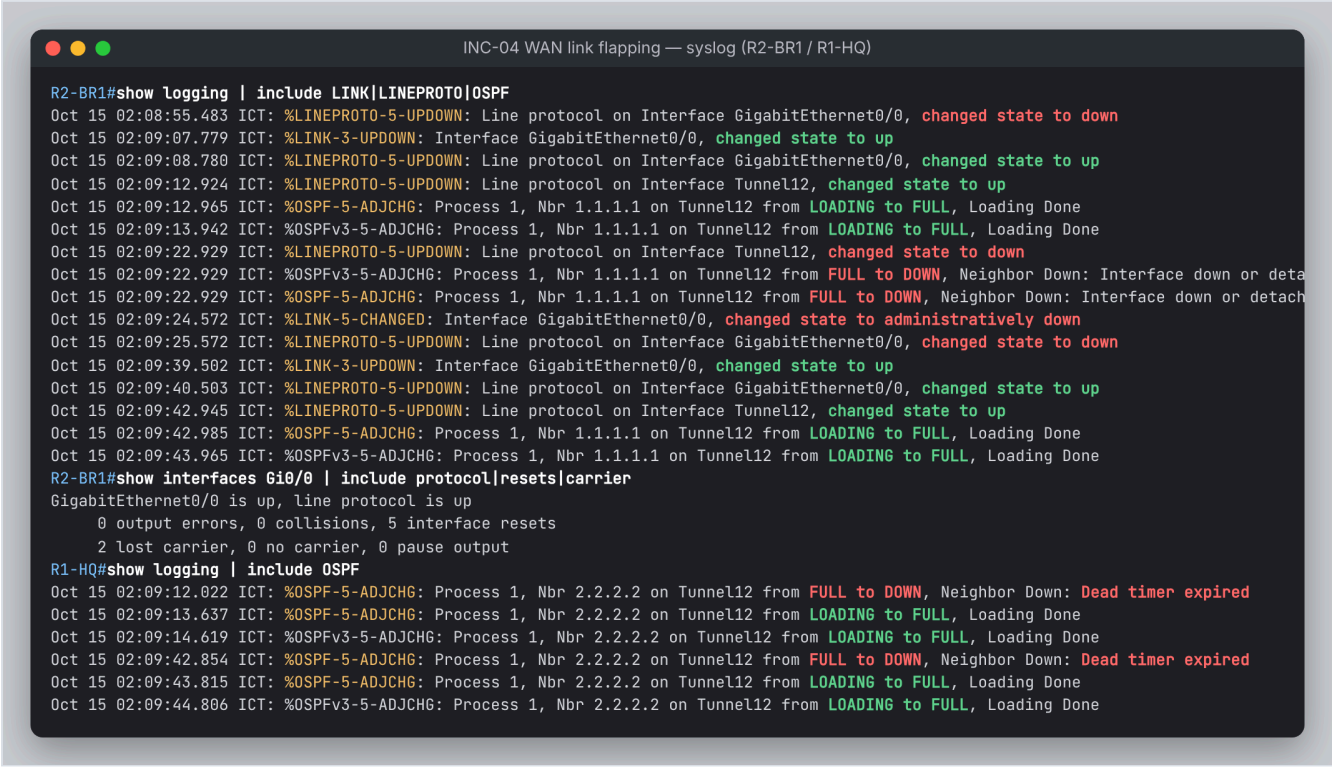
รูปที่ 13 INC-03 อาการและการกู้คืนผ่าน OOB

INC-04 · Link Flapping บน WAN ของ R2-BR1

Inject	`fault.py inject flap` : shut/no shut Gi0/0 สลับกัน 3 รอบ (down 8 วินาที / up 12 วินาที) หรือแบบสมจริงกว่าคือ `cml_lab.py flap --a R2-BR1 --b R0-ISP` ที่ตัดและต่อ “สาย” ผ่าน CML API ทำให้ IOS เห็นเป็น carrier loss จริงๆ

```
R2-BR1# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel12, changed state to down
R2-BR1# %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Tunnel12 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
R1-HQ#  show ip route ospf → 10.2.10.0/24 หาย / กลับมา ซ้ำตามรอบ flap
```

Root Cause: WAN ของ BR1 ไม่เสถียร ทุกครั้งที่ link down จะทำให้ tunnel down → OSPF down → IKE ต้องเจรจาใหม่ เกิด *churn* ทั้ง control plane (ถ้าจำลองด้วย `shutdown` จะเห็นเป็น *administratively down* ส่วนถ้าใช้ `cml_lab.py flap` จะเห็นเป็น *down* เหมือนสายหลุดจริง) **การแก้:** ทำให้ link กลับมาเสถียร **การป้องกัน:** `dampening` บน interface เพื่อกด interface ที่ flap บ่อย, BFD หรือ timer ที่เหมาะสม, และมี tunnel สำรองผ่าน ISP ที่สอง



รูปที่ 14 INC-04 Syslog บน collector

เปรียบเทียบวิธีกู้คืน

วิธี	ข้อดี	ข้อเสีย	ใช้เมื่อ
Targeted fix	แก้ตรงจุด กระทบน้อย	ต้องรู้ root cause ก่อน	วินิจฉัยได้ชัดเจนแล้ว
`configure replace golden.cfg`	กลับสู่สถานะที่ตรวจแล้วว่าดี ลบ drift ทั้งหมด	ลบการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจทำแต่ยังไม่ได้เก็บเป็น golden	หาสาเหตุไม่พบ หรือมีการแก้หลายจุด
Console OOB	ใช้ได้แม้ in-band ล่มหมด	ช้า และต้องเข้าถึงทางกายภาพหรือ console server	ถูกล็อก SSH หรือ mgmt IP หาย

B5 Comparative Analysis & Trade-off Matrix

ให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ 1–5 คูณน้ำหนัก (รวม 100%) แล้วเทียบคะแนนถ่วงน้ำหนัก (เต็ม 5.00)

T1 · เครื่องมือ Automation

เกณฑ์ (น้ำหนัก)	Netmiko	NAPALM	Ansible (cisco.ios)	NETCONF / RESTCONF
เรียนรู้ง่ายและต่อยอดใบงาน 28.1.3 ได้ (20%)	5	3	3	2
ควบคุมได้ละเอียด: custom logic, prompt, fault injection (25%)	5	3	3	4
Idempotency / declarative (20%)	2	4	5	5
Multi-vendor abstraction (10%)	3	5	4	4
ใช้กับ IOSv (IOS classic) ได้ทันที (25%)	5	4	5	1
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	**4.20**	3.65	4.00	3.05

ข้อสรุป: Netmiko เหมาะกับงานนี้ที่สุด เพราะต้องควบคุมลำดับคำสั่งแบบ imperative เพื่อฉีดและกู้ปัญหา และ IOS classic ไม่มี YANG model ส่วนจุดอ่อนเรื่อง idempotency ชดเชยด้วย diff, verify และ golden config ถ้าใช้ใน production ควรใช้ Ansible คุม workflow แล้วเรียกใช้ Netmiko ในงานเฉพาะทาง หรือย้ายไป IOS-XE เพื่อใช้ RESTCONF

T2 · เทคโนโลยี VPN Overlay

เกณฑ์ (น้ำหนัก)	GRE over IPsec (P2P)	DMVPN Phase 3	IPsec SVTI	Crypto map
ความปลอดภัย (25%)	5	5	5	4
ขยายจำนวน spoke (20%)	2	5	2	2
รองรับ multicast/IGP และ dual-stack ใน tunnel เดียว (20%)	5	4	4	1
ความง่ายของ config (15%)	4	2	5	3
Troubleshoot ง่าย / เห็นภาพการทำงาน (20%)	5	3	4	3
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	**4.25**	3.95	4.00	2.65

ข้อสรุป: มี 3 site การใช้ P2P GRE/IPsec จึงคุ้มที่สุด เพราะ GRE ส่งได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 รวมถึง OSPF multicast ใน tunnel เดียว แต่ถ้ามี branch เกิน 10 แห่งควรเปลี่ยนเป็น DMVPN Phase 3 เพราะจำนวน tunnel แบบ P2P จะโตแบบ O(n) ที่ hub และไม่มี spoke-to-spoke โดยตรง

T3 · Routing Protocol บน Overlay

เกณฑ์ (น้ำหนัก)	OSPFv2 + OSPFv3	EIGRP (named)	BGP
มาตรฐานเปิด / multi-vendor (20%)	5	3	5
ความเร็ว convergence (20%)	4	5	2
Dual-stack (20%)	4	5	5
ความง่ายของ config (15%)	3	4	2
Scalability / policy control (25%)	4	3	5
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	**4.05**	3.95	3.95

ข้อสรุป: คะแนนสูสีกัน แต่เลือก OSPF เพราะเป็นมาตรฐานเปิดและอยู่ในหลักสูตร CCNA ส่วน BGP เหมาะเมื่อต้องการ policy ระหว่างองค์กร หรือเชื่อมกับ ISP หลายราย

T4 · แพลตฟอร์มจำลอง

เกณฑ์ (น้ำหนัก)	Packet Tracer	GNS3 (cloud VM)	CML (DevNet Sandbox)	EVE-NG CE
ความสมจริงของ IOS (25%)	1	5	5	5
Wireshark / packet capture (10%)	1	5	4	4
Automation / API ของแพลตฟอร์ม (20%)	2	4	5	3
ใช้กับ Mac Apple Silicon ได้ + เวลาติดตั้ง (25%)	5	3	4	2
ต้นทุน + อาจารย์รับรูปแบบไฟล์ (20%)	4	3	5	3
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	2.80	3.90	**4.65**	3.35

ข้อสรุป: CML ของ DevNet Sandbox ได้คะแนนสูงสุด เพราะรัน Real IOSv บน x86 ของ Cisco ได้ฟรี ไม่ต้องติดตั้งอะไรบน Mac และมี REST API ที่ทำให้การสร้าง topology, capture และจำลองสายหลุดเป็นโค้ดได้ทั้งหมด จุดอ่อนคือเวลาจองมีจำกัด (ได้ 4 ในเกณฑ์การเข้าถึง) ซึ่งลดความเสี่ยงได้ด้วยการจองล่วงหน้า บันทึกหลักฐานเป็นไฟล์ และอัดวิดีโอสำรอง ส่วน GNS3 เป็นทางเลือกที่ดีถ้ามีเครื่อง x86 ของตัวเอง และ Packet Tracer รันคำสั่งอย่าง `flow` , `control-plane` และ Netmiko over SSH ไม่ได้ จึงใช้เพียงวาด draft

B6 บทเรียนและงานต่อยอด

- การมี **OOB management** และ **golden config** ทำให้กล้ากดรัน fault injection เพราะรู้ว่ากู้คืนได้เสมอ
- อาการเดียวกัน (OSPF down) มีได้หลายสาเหตุ (PSK, MTU, link) การไล่ตรวจตาม layer และใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (show, syslog, debug, pcap) ช่วยให้ระบุสาเหตุได้เร็ว
- ข้อจำกัด: Netmiko เป็น imperative จึงต้องเขียนตัวตรวจ diff และ verify เอง, credential ยังเป็น local user, PSK ยังไม่ใช่ PKI
- งานต่อยอด: CI pipeline (GitHub Actions) ที่รัน `--dry-run` และ lint config ทุก commit, TACACS+/RADIUS, IKEv2 + certificate, DMVPN, ทำ dashboard จาก NetFlow, ย้ายไปใช้ IOS-XE และ RESTCONF

ภาคผนวก ก · เตรียมตอบ Technical Q&A

คำถามที่คาดว่าจะถูกถาม	แนวคำตอบ
ทำไมไม่รัน OSPF บน WAN ด้วย	ถ้า router เรียนรู้ tunnel destination ผ่าน tunnel เองจะเกิด *recursive routing* (%TUN-5-RECURDOWN) ทำให้ tunnel ล่มวนซ้ำ จึงใช้ static default route ผ่าน ISP สำหรับ underlay
ทำไม ip mtu 1400 และ adjust-mss 1360	1500 – GRE 24 – ESP transport overhead (SPI/Seq/IV/pad/ICV ประมาณ 40–60 byte) ≈ 1416 จึงปัดลงเป็น 1400 เพื่อเผื่อไว้ ส่วน MSS = 1400 – IP 20 – TCP 20 = 1360 ช่วยกัน fragmentation
Transport mode กับ Tunnel mode	GRE สร้าง outer IP header ที่ปลายทางเดียวกันอยู่แล้ว การใช้ transport mode จึงประหยัด IP header ซ้ำได้ 20 byte
ทำไม OSPF ค้างที่ EXSTART เมื่อ MTU ไม่ตรงกัน	DBD packet ระบุ interface MTU ไว้ ผู้รับจะปฏิเสธ DBD ที่มี MTU มากกว่าของตัวเอง ทำให้แลก database ไม่สำเร็จ แต่ Hello ไม่ได้ตรวจ MTU จึงยังเห็น neighbor อยู่
รู้ได้อย่างไรว่าเป็น PSK ผิด ไม่ใช่ policy ผิด	ถ้า policy ไม่ตรงกันจะล้มตั้งแต่ MM1/MM2 (MM_NO_STATE และ “atts are not acceptable”) แต่ PSK ผิดจะผ่าน MM1–4 แล้วล้มที่ MM5/6 ซึ่งเป็นจุดแรกที่ถอดรหัสด้วย key จาก PSK จึงเห็น MM_KEY_EXCH และ IKMP_BAD_MESSAGE
CoPP class Routing ทำไม exceed-action transmit	ไม่ควร drop routing protocol เพราะจะทำให้ adjacency ล่มเอง จึงใช้ class นี้เพื่อนับและเฝ้าดูเท่านั้น ส่วน ICMP/default จำกัดเข้มเพื่อกัน DoS ไปยัง CPU
Netmiko ต่างจาก Paramiko อย่างไร	Netmiko ต่อยอดจาก Paramiko โดยจัดการเรื่อง prompt, paging (`terminal length 0`), enable/config mode, timing และ TextFSM ให้ตามชนิดอุปกรณ์
`send_command` กับ `send_command_timing`	แบบแรกรอจนเจอ prompt ตาม pattern ส่วนแบบหลังรอตามเวลา เหมาะกับคำสั่งที่มีคำถามโต้ตอบหรือ prompt เปลี่ยน เช่น `clear crypto session`
Idempotent ไหม ถ้ารัน deploy ซ้ำ	IOS CLI เป็น merge จึงรันซ้ำได้โดยไม่เสียหาย และ diff จะเป็นศูนย์ ยกเว้น `snmp-server user` ที่ไม่แสดงใน running-config ส่วนการลบ config เก่าต้องใช้ `configure replace`
ทำไม Wireshark บน WAN ไม่เห็น OSPF	OSPF อยู่ใน GRE และถูกห่อด้วย ESP จึงเห็นเพียง ESP ซึ่งเป็นหลักฐานว่าการเข้ารหัสทำงาน
SNMPv3 มีระดับความปลอดภัยอะไรบ้าง	noAuthNoPriv / authNoPriv / authPriv งานนี้ใช้ authPriv (SHA + AES-128) และจำกัด manager ด้วย ACL
ถ้า branch เพิ่มเป็น 50 แห่งต้องแก้อะไร	เพิ่ม entry ใน inventory ได้ทันที แต่ควรเปลี่ยน overlay เป็น DMVPN Phase 3 และใช้ OSPF area แยกหรือ BGP ตาม T2/T3

ภาคผนวก ข · Mapping ใบงาน 28.1.3 → โปรเจค

ใบงานต้นฉบับ	ในโปรเจคนี้
Part 1: Launch VM, ต่อ SSH ไปที่ CSR1kv	IOSv บน CML (DevNet Sandbox) สร้าง topology + Day-0 อัตโนมัติด้วย `cml_lab.py build`

ใบงานต้นฉบับ	ในโปรเจคนี้
Part 2: `ConnectHandler` + `send_command("show ip interface brief")`	`lab_28_1_3.py` Part 1–2 + TextFSM structured output
Part 3: `send_config_set()` สร้าง Loopback	`lab_28_1_3.py` Part 3 แล้วขยายเป็น `deploy.py` ที่ push config ทั้งองค์กรจาก template
Part 4: ตรวจผลด้วย show	`verify.py` 62 checks + รายงาน PASS/FAIL
(ไม่มีในใบงาน)	`cml_lab.py` (IaC, capture, link flap), `fault.py`, `collector.py`, golden config rollback

ภาคผนวก ค · Deliverables Checklist

✓	รายการ	ไฟล์/โฟลเดอร์
□	CML topology ที่ใช้งานได้จริง (อาจารย์อนุญาตให้ใช้ .yaml)	`topology/Capstone-P3.yaml`
□	running-config ฉบับเต็มทุกอุปกรณ์	`configs/running/*.cfg`
□	Packet Tracer draft (bare minimum)	`topology-draft.pkt`
□	Wireshark captures	`captures/01_ike_esp.pcap` … `05_mgmt.pcap`
□	หลักฐาน verify และ fault timeline	`evidence/`
□	Source code + templates + inventory	`scripts/`, `templates/`, `inventory.yaml`
□	Runbook & Technical Report (PDF) ที่มีภาพหน้าจอจริงครบ 14 รูป	`report/Capstone-P3-Runbook-Report.pdf`
□	สไลด์นำเสนอ	Canva (ลิงก์)